

Guía de Soluciones: Examen de Biología (Segundo Parcial 1-2024)

Universidad Mayor de San Simón - Facultad de Ciencias y Tecnología

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

B1. ¿Cómo se denomina a los pigmentos que reflejan los colores rojos, anaranjados o amarillos?

Respuesta Correcta: c) Carotenoides

Análisis:

- **Carotenoides:** Son pigmentos accesorios que absorben la luz en las regiones azul y verde del espectro visible. Como no absorben las longitudes de onda correspondientes al rojo, naranja y amarillo, estas son reflejadas, dando a las zanahorias, hojas de otoño y ciertas flores sus colores característicos.
- *Por qué no las otras:*
 - *Ficocianinas:* Son pigmentos azules (comunes en cianobacterias).
 - *Clorofilas:* Reflejan principalmente el color verde.

B2. Son reacciones químicas que liberan energía a través de la oxidación de sustratos:

Respuesta Correcta: a) Catabólicas

Análisis:

- **Catabolismo:** Es la fase del metabolismo encargada de la degradación o descomposición de moléculas complejas (como glucosa o lípidos) en moléculas más simples. Este proceso implica oxidación y es **exergónico**, es decir, libera energía química almacenada en los enlaces.
- *Por qué no las otras:*
 - *Anabólicas / Síntesis:* Son procesos que *consumen* energía para construir moléculas complejas a partir de simples.

B3. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponden a procesos de degradación de sustancias, mediante los cuales se obtiene energía en forma de ATP?

Respuesta Correcta: b) Respiración celular

Análisis:

- **Respiración Celular:** Es el proceso catabólico (de degradación) por excelencia. Oxida la glucosa para liberar energía que es capturada en forma de ATP (Adenosín Trifosfato).

- *Por qué no las otras:*
 - *Glucogenogénesis:* Es la formación (génesis) de glucógeno; consume energía.
 - *Fotosíntesis:* Utiliza energía solar para sintetizar compuestos orgánicos, no es un proceso de degradación para obtener ATP celular de la misma forma que la respiración.

B4. ¿Qué características distinguen a los organismos del reino Fungi?

Respuesta Correcta: d) Son heterótrofos y tienen paredes celulares de quitina

Análisis:

- **Reino Fungi (Hongos):**
 1. **Nutrición:** Son heterótrofos por absorción (no hacen fotosíntesis). Descomponen materia orgánica externa y absorben los nutrientes.
 2. **Pared Celular:** A diferencia de las plantas (que usan celulosa), los hongos refuerzan su pared celular con **quitina**, un polisacárido resistente.
- *Por qué no las otras:* Las opciones que mencionan "autótrofos", "fotosíntesis" o "pared de celulosa" corresponden al Reino Plantae.

B5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre los organismos del Dominio Archaea?

Respuesta Correcta: b) Pueden vivir en ambientes extremos como fuentes termales y salinas

Análisis:

- **Arqueas (Archaea):** Son organismos procariotas (sin núcleo definido) famosos por ser **extremófilos**. Se encuentran en fuentes hidrotermales, lagos muy salados (halófilas) o pantanos sin oxígeno (metanógenas).
- *Por qué no las otras:*
 - No tienen núcleo (son procariotas).
 - Sí tienen metabolismo.
 - A diferencia de las bacterias, no se conocen arqueas que sean patógenas claras para los humanos.

B6. Organismos procariotas que descomponen moléculas orgánicas

Respuesta Correcta: c) Bacterias

Análisis:

- **Bacterias:** Son los principales descomponedores procariotas en la biosfera. Reciclan nutrientes al descomponer organismos muertos y desechos.
- *Por qué no las otras:*

- *Fitoplancton, Protozoarios, Zooplancton*: Son organismos **eucariotas** (tienen núcleo y organelos), no procariotas.

B7. El ciclo de Krebs se realiza en:

Respuesta Correcta: b) Matriz mitocondrial

Análisis:

- **Ubicación:** En las células eucariotas, tras la glucólisis (que ocurre en el citoplasma), el piruvato entra a la mitocondria. El Ciclo de Krebs (o ciclo del ácido cítrico) tiene lugar específicamente en el fluido interior llamado **matriz mitocondrial**.
- *Nota:* La cadena de transporte de electrones ocurre en la membrana interna, pero el ciclo en sí, en la matriz.

B8. La asociación simbiótica entre un hongo específico y un alga verde o una cianobacteria se denomina:

Respuesta Correcta: c) Líquen

Análisis:

- **Líquen:** Es un organismo "compuesto" que surge de la simbiosis (mutualismo) entre un hongo (micobionte, que aporta estructura y humedad) y un organismo fotosintético (fotobionte, alga o cianobacteria, que aporta alimento).
- *Por qué no las otras:*
 - *Micorriza:* Simbiosis entre hongo y raíces de plantas.

B9. Son servicios ambientales que prestan los bosques y selvas:

Respuesta Correcta: d) Todas

Análisis:

- Los ecosistemas forestales son vitales porque cumplen múltiples funciones simultáneas:
 - **a) Preservación de suelos:** Las raíces evitan la erosión.
 - **b) Regulación de torrentes:** Absorben agua de lluvia y la liberan lentamente, evitando inundaciones.
 - **c) Mantenimiento de la atmósfera:** Absorben CO₂ y liberan oxígeno.
- Al ser todas correctas, la respuesta es "**Todas**".

B10. La fiebre tifoidea es ocasionada por *Salmonella typhi*, organismo que pertenece al Reino:

Respuesta Correcta: c) Bacteria

Análisis:

- ***Salmonella typhi***: Es una bacteria gramnegativa con forma de bacilo. Por definición taxonómica.